

哈工大 26 年 837 考试真题回忆版

计算机网络 (60 分)

选择题 (5 道 10 分)

1. 下列设备中, 工作于网络层的是 ()。
A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 中继器
2. 以下协议中位于数据链路层的是 ()。
A. IP B. TCP C. Ethernet D. HTTP
3. 在下列常见应用层协议中, 默认不依赖 TCP 作为传输层实现的是 ()
A. SMTP B. DNS C. FTP D. HTTP
4. 在不同自治系统 (AS) 之间交换路由信息的协议是 ()
A. OSPF B. RIP C. BGP D. 线条小狗协议
- 5.

填空题 (10 道 20 分)

1. ipv6 的总长度是_____Byte。
2. RIP 是_____类型的路由算法。
3. DNS 的查询方式包括_____查询和迭代查询。
4. router.hit.edu.cn 的主机名是_____。
5. API _____为 Socket 绑定目标 IP。
6. SMTP 是 OSI_____层协议。
7. OSI 共划分了_____个层。
8. 以太网默认 MTU 值为_____字节。
9. TCP 报文中_____字段用于实现流量控制。
- 10.

简答题 (4 道 20 分)

1. 给定网络地址 200.10.40.0/24, 要求将其平均划分为 4 个子网, 写出网络地址。
2. 路由器在网络拥塞时出现丢包的原理。
3. 简述 TCP 快重传的触发条件及发送方立即执行的动作。

4.

计算题 (1 道 10 分)

1. 某 1000 Byte 报文依次经 4 段光纤链路 ($R1 \rightarrow R2 \rightarrow R3 \rightarrow R4$), 各段物理长度分别为 300 km、600 km、300 km, 链路传输速率均为 4 Mb/s。光纤中信号传播速率取 2×10^8 m/s。忽略排队时延及封装发送开销, 计算从 $R1$ 到 $R4$ 的总时延。

信息安全 (45 分)

选择题 (5 道 10 分)

- 1.
2. 现代对称加密体系在密钥周期内必须满足以下哪一项, 才能称为“计算安全”?
- A. 对任意明文 x , $D(E(x)) = x$, 且给定 $E(x)$ 无法在有效时间内计算出 x
- B. 对任意密文 x , $E(D(x)) = x$, 且给定 $E(x)$ 无法在密钥周期内反推出 x
- C. 对任意明文 x , $D(E(x)) \neq x$, 无法在有效时间内计算出 x
- D. 对任意明文 x , $D(E(x)) = x$, 且给定 $E(x)$ 可在线性时间内计算出密钥
3. 在设计信息安全体系时, 必须同步保护数据的____、____、完整性、可用性、____, 以达成基本的安全目标。
- A. 机密性, 不可否认性
- B. 时效性, 可扩展性
- C. 可维护性, 互操作性
- D. 可审计性, 可追溯性
4. 关于 Needham-Schroeder 第三方认证协议, 下列描述正确的是 ()。
- A. 通信双方无需事先共享任何密钥
- B. 可用于防止重放攻击
- C. 通信双方仅需与可信第三方预先共享密钥, 后续会话密钥由协议协商生成
- D. 协议仅支持公钥加密, 无法使用对称密钥
5. 依据 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》的“纵深防御”原则, 在“生产控制大区”内部各子系统之间, 标准通常要求实现 ()。
- A. 物理隔离 B. 逻辑隔离 C. 单向隔离 D. 物理断开隔离

简答 (5 道 20 分)

1. 简述 CA 中心和数字证书的关系。

2. 简述数字签名的工作流程，并分别从散列函数和对称密钥的角度说明数字签名是如何实现确认真实性、完整性和抗抵赖的。
3. 描述主机防火墙应用与独立防火墙在功能、部署方式方面的区别。
4. IPsec 协议中是否涉及身份认证，位于哪些流程。
5. 简述分组密码和流密码特点并各举一个现实例子。

计算 (1 道 15 分)

1. DH 算法 素数 $p = 41$ ，生成元 $g = 6$ ， $Y_a = 11$ $Y_b = 25$
 - (1) 计算： $X_a = ?$ $X_b = ?$
 - (2) 计算： $K = ?$
 - (3) 简述：双方计算出 K 后的应用策略是什么？

网络安全 (45 分)

选择 (5 道 10 分)

1. 把原始低维、线性不可分的数据映射到高维特征空间，使之在新空间中线性可分，这一功能在 SVM 中由 () 完成。
A. 损失函数 B. 核函数 C. 优化算法 D. 支持向量
2. SYN Flood 的特点在于 ()
A. 需建立完整 TCP 连接
B. 利用三次握手缺陷，少量伪造 SYN 即可耗尽目标半开连接表
C. 必须依赖僵尸网络，否则无法放大流量
D. 攻击流量特征明显，易被传统 IDS 实时阻断
3. 以下哪项正确？ ()
A. 偏离模型→基于误用
B. 签名匹配→基于异常
C. 零日利用→基于误用
D. 未知攻击→基于异常
- 4.
5. 关于包捕获中 DMA 机制的描述，错误的是 ()。
A. 网卡利用 DMA 把接收到的帧直接写入主机内存，无需 CPU 逐字节搬运
B. DMA 传输期间 CPU 可被绕过
C. DMA 应用于快速包捕获 (如 DPDK、PF_RING 等方案)

D. DMA 不会把数据从网卡复制到系统内存

简答 (3 道 15 分)

1. DoS (拒绝服务攻击) 和 DDoS (分布式拒绝服务攻击) 区别。

2.

3. 阐述栈溢出攻击执行特权命令的手段。

计算 (2 道 20 分)

1. AC 算法 4 个字符串 ABCED ED AB CED, 字符集 $\Sigma = \{A, B, C, E, D\}$, 写出转向函数 g、输出 output 表、失效 f 表。

2. 给定 10 条已标注网络行为样本, 特征: $A \in \{A1, A2, A3\}$, $B \in \{B1, B2, B3\}$, $C \in \{C1, C2, C3\}$; 类别: {攻击, 非攻击}。请用朴素贝叶斯方法预测新样本 (A2,B3,C1) 的类别, 写出完整计算过程。

编号	特征 A	特征 B	特征 C	是否为攻击?
1	A1	B1	C1	否
2	A2	B2	C2	否
3	A3	B3	C3	是
4	A1	B2	C3	是
5	A2	B1	C1	否
6	A3	B2	C1	是
7	A1	B3	C2	是
8	A2	B2	C3	是
9	A3	B1	C2	否
10	A1	B1	C3	否

Tips: 由于我知道自己记性差考完当晚就直接开始回忆, 虽无法完全还原卷子选项和数字, 但该有知识点是相当完整的 (高召回低准确), 没有回忆起来的多半是难以留下印象的常识问题。26 年试卷与往年命题规律高度拟合, 试卷的特点和未来可能的变化在于:

1. 26 真题卷子有四页, 考场上大家一般 2 小时都能写完, 工大考点一半人提前交卷, 837 考试不用太担心做题速度问题。
2. 信安今年没有沿袭多年来 RSA DH 轮流考的规律, 还是不能掉以轻心。
3. 信安的安全风险管理与法律法规部分, GB/T 22239 我一点印象都没有, 勿忽视这部分超级文科的内容。
4. 信安今年破天荒的没考 Windows 相关和访问控制。
5. 分组密码 (和流密码) 延续 25 选择的考点。
6. 网安栈溢出维持高频。
7. **网安新增算法考点今年没现在计算题里, 但是根据 SVM 的经验(22 加入 25、26 考察)可能会在加入大纲后多年后开始出现。**
8. **网安今年居然考了明确删除的 SVM (难绷, 建议还是稍微了解一下)。**
9. **网安数据包捕获考察更深入。**
10. 计网难度继续低于 408, 计算题连续多年考不涉及分组的简单时延计算。
11. 计网首次出现子网划分。
12. 计网 TCP 流程、SOCKET API、时延计算作为必考点的地位稳固。
13. 历年特别是近年真题务必细看, Connect API、核函数、拥塞、分组/流密码、各层数据包大小特点都是近年题目的变体。

各位后来的学弟学妹们, 无论考研成败, 它都注定会成为此后大家新的自由之旅的起点, 你也一直很出色。是不是研究生当然不是幸福美好的充分或必要条件, 请把学历视为锦上的花, 而非身上的锁——可以去争取, 却绝不允许用它审判自己的价值。尽恰到好处的努力, 不透支、不拼命; 保持向前的姿势, 却不被结果绑架。祝你好运, 也祝你始终拥有爱自己的底气。

—— ♡ Orlos Ziming 2025.12.22